

MÁSTER EN FINANZAS CUANTITATIVAS

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER

Orientaciones académicas, metodológicas y de presentación

Edición 2025/2026

Versión actualizada: julio de 2026

Fecha límite de entrega: 14 de septiembre de 2026

UNED - Formación Permanente

Cómo utilizar esta guía

Esta guía reúne las orientaciones esenciales para planificar, desarrollar, redactar y entregar el Trabajo Fin de Máster (TFM). Su finalidad es facilitar un trabajo aplicado, coherente con los contenidos del Máster en Finanzas Cuantitativas y suficientemente documentado para que los resultados puedan ser comprendidos, evaluados y reproducidos.

Idea central

El TFM no consiste en acumular código, tablas o indicadores. Debe presentar un problema bien delimitado, una metodología adecuada, resultados interpretados con rigor y conclusiones coherentes con la evidencia obtenida.

Información básica

Fecha límite	14 de septiembre de 2026
Formato principal	Documento final en PDF
Material complementario	Código, datos o instrucciones de acceso cuando sean necesarios para reproducir el análisis
Modalidad	Entrega escrita; no se requiere defensa presencial
Canal de entrega	El indicado por el equipo docente en el curso virtual

Contenido de la guía

- | | |
|--|---|
| 1. Finalidad y resultados de aprendizaje | 9. Estructura recomendada del documento |
| 2. Modalidades y alcance del TFM | 10. Redacción, tablas, figuras y referencias |
| 3. Elección y delimitación del tema | 11. Integridad académica y uso de IA |
| 4. Propuesta inicial de trabajo | 12. Criterios de calidad y errores frecuentes |
| 5. Revisión de la literatura | 13. Planificación orientativa |
| 6. Datos y preparación de la muestra | 14. Lista de comprobación final |
| 7. Metodología y validación | 15. Recursos recomendados |
| 8. Software, código y reproducibilidad | |

1. Finalidad y resultados de aprendizaje

El TFM es una aplicación práctica e individual de los conocimientos adquiridos a lo largo del programa. Debe mostrar que el estudiante es capaz de transformar un problema financiero en un análisis cuantitativo ordenado, justificando las decisiones adoptadas y valorando las limitaciones de los resultados.

Al finalizar el trabajo, el estudiante deberá ser capaz de:

- Delimitar un problema financiero susceptible de análisis cuantitativo.
- Localizar y sintetizar literatura académica relevante.
- Seleccionar, obtener, depurar y documentar datos adecuados.
- Elegir y aplicar una metodología coherente con el objetivo del estudio.
- Evaluar el modelo mediante comparaciones, diagnósticos y pruebas de robustez.
- Interpretar los resultados desde una perspectiva financiera, no solo estadística.
- Comunicar el análisis de forma clara, rigurosa y reproducible.

Qué se valora especialmente

La coherencia entre objetivo, datos, metodología, resultados y conclusiones. Un modelo sencillo bien justificado y correctamente evaluado es preferible a una metodología muy compleja aplicada sin control ni interpretación.

2. Modalidades y alcance del TFM

La modalidad recomendada es un trabajo empírico o computacional con datos financieros, económicos o simulados. También puede desarrollarse una adaptación de un artículo académico, siempre que el estudiante explique qué mantiene, qué modifica y cuál es la aportación de la nueva aplicación.

Modalidades habituales

Modalidad	Descripción	Ejemplos
Aplicación empírica	Estimación y evaluación de uno o varios modelos sobre datos observados.	ARIMA/ETS, GARCH, DCC, cointegración, factores, VaR y Expected Shortfall.
Estrategia cuantitativa	Diseño y validación de una regla de inversión o gestión del riesgo.	Momentum, rebalanceo, optimización de carteras, cobertura, trading sistemático.
Adaptación de un artículo	Aplicación acotada de una metodología publicada a otros activos, mercados, periodos o frecuencias.	Indicadores técnicos y redes neuronales; modelos de volatilidad en otro universo de activos.
Comparación metodológica	Comparación homogénea de modelos o procedimientos mediante criterios previamente definidos.	GARCH frente a EGARCH/GJR; modelos clásicos frente a machine learning.

Modalidad	Descripción	Ejemplos
Simulación o valoración	Construcción de experimentos numéricos para analizar precios, riesgos o decisiones.	Monte Carlo, valoración de derivados, escenarios de estrés.

Alcance razonable

El trabajo debe ser viable dentro del tiempo disponible. Es preferible limitar el número de activos, modelos o indicadores y profundizar en su análisis. La originalidad puede consistir en aplicar un método conocido a un mercado distinto, utilizar otra frecuencia, introducir una comparación adicional, incorporar costes o realizar una validación más rigurosa.

Evite proyectos excesivamente amplios

No es necesario reproducir íntegramente un artículo complejo ni combinar todas las técnicas estudiadas. Defina una versión manejable y complete correctamente todo el proceso de investigación.

3. Elección y delimitación del tema

El tema puede estar vinculado con los intereses personales, profesionales o académicos del estudiante, siempre que mantenga una relación clara con las finanzas cuantitativas y permita desarrollar una aplicación práctica.

Proceso recomendado

- 1. Área de interés:** Elija un ámbito: predicción, volatilidad, carteras, riesgo, derivados, microestructura, aprendizaje automático, etc.
- 2. Problema concreto:** Reduzca el ámbito a una cuestión que pueda abordarse con datos y una metodología definida.
- 3. Datos disponibles:** Compruebe antes de avanzar que los datos existen, son accesibles y cubren el periodo y la frecuencia necesarios.
- 4. Método viable:** Seleccione técnicas que pueda implementar, explicar y evaluar dentro del plazo disponible.
- 5. Resultado evaluable:** Defina cómo juzgará el desempeño: error de predicción, rentabilidad ajustada al riesgo, cobertura, precisión, robustez, etc.

Ejemplos de temas adecuadamente delimitados

- Comparación de modelos GARCH, EGARCH y GJR-GARCH para estimar la volatilidad de tres índices bursátiles.
- Validación fuera de muestra de una estrategia momentum sobre el S&P 500 con rebalanceo mensual y costes de transacción.
- Estimación de correlaciones dinámicas mediante DCC-GARCH en una cartera de materias primas.
- Comparación de VaR histórico, paramétrico y Monte Carlo, junto con Expected Shortfall y pruebas de backtesting.
- Predicción de la dirección de futuros líquidos mediante indicadores técnicos seleccionados y una red neuronal acotada.
- Optimización de una cartera multiactivo y análisis de sensibilidad a restricciones, costes y frecuencia de rebalanceo.

4. Propuesta inicial de trabajo

Antes de desarrollar el análisis completo, se recomienda preparar una propuesta breve de una o dos páginas. Su función es comprobar que el proyecto está suficientemente definido y que puede ejecutarse con los recursos disponibles.

Contenido mínimo de la propuesta

Elemento	Qué debe indicar
Título provisional	Debe identificar el objeto del estudio, la metodología principal y, cuando sea útil, el mercado o activos analizados.
Motivación	Explique brevemente por qué el tema es relevante y qué aspecto concreto se desea estudiar.
Objetivo	Formule uno o varios objetivos específicos, realistas y verificables.
Datos	Indique fuentes, activos, variables, frecuencia y periodo aproximado.
Metodología	Describa los modelos, comparaciones o procedimientos principales.
Evaluación	Señale las métricas, benchmarks, diagnósticos o pruebas de robustez previstos.
Plan de trabajo	Distribuya las tareas principales hasta la entrega.

5. Revisión de la literatura

La revisión de la literatura permite situar el trabajo, justificar la metodología y conocer cómo se han resuelto problemas similares. No debe convertirse en una lista de resúmenes independientes: debe comparar enfoques, resultados, ventajas, limitaciones y cuestiones todavía abiertas.

Cómo realizar la búsqueda

- Comience con palabras clave en español e inglés y combine el tema, el modelo, el mercado y la variable analizada.
- Identifique artículos recientes y trabajos seminales; revise también las referencias de los estudios más relevantes.
- Compruebe si existen versiones preliminares o de acceso abierto del mismo artículo.
- Registre desde el inicio la referencia completa, el objetivo, los datos, el método y los resultados de cada estudio.
- Priorice artículos académicos, documentos de trabajo reconocidos y publicaciones institucionales frente a blogs o materiales sin revisión.

Google Scholar

Permite localizar artículos, tesis, libros, preprints y versiones disponibles en repositorios. También facilita seguir las citas recibidas por un trabajo y localizar artículos relacionados.

Síntesis recomendada

La revisión debe concluir explicando qué se conoce, qué limitaciones presentan los estudios anteriores y cómo se relaciona el TFM con esa literatura. En una adaptación de un artículo, debe quedar claro qué elementos se replican y cuáles se modifican.

6. Datos y preparación de la muestra

La calidad de los datos condiciona todo el análisis. Antes de estimar cualquier modelo, debe documentarse la procedencia, la frecuencia, el periodo, las unidades, las transformaciones y las posibles limitaciones de la muestra.

Información que debe documentarse

- Fuente y fecha de descarga.
- Activo, mercado, variable y divisa.
- Frecuencia y periodo muestral.
- Tratamiento de dividendos, splits, vencimientos, ajustes y cambios de contrato.
- Observaciones ausentes, días no coincidentes, valores atípicos y criterios de limpieza.
- Transformaciones: rendimientos simples o logarítmicos, diferencias, escalado, normalización, deflactación, etc.
- Separación entre muestra de estimación, validación y prueba, cuando proceda.

Comprobaciones previas

Comprobación	Preguntas orientativas
Cobertura	¿El periodo incluye distintos regímenes de mercado? ¿Es suficientemente largo para el modelo?
Calidad	¿Existen huecos, duplicados, precios erróneos o diferencias de calendario?
Comparabilidad	¿Todas las series usan la misma divisa, frecuencia y convención temporal?
Sesgos	¿Puede existir sesgo de supervivencia, selección retrospectiva o información futura?
Licencia y confidencialidad	¿Los datos pueden utilizarse y compartirse? ¿Requieren anonimización?

Datos de mercado gratuitos

Pueden utilizarse, pero debe comprobarse su consistencia. Cuando una conclusión sea sensible a un dato concreto, conviene contrastarlo con una segunda fuente o con información oficial del mercado correspondiente.

7. Metodología y validación

La metodología debe derivarse del objetivo del estudio y apoyarse en la teoría financiera, econométrica o estadística pertinente. No basta con ejecutar una función: debe explicarse qué hace el modelo, qué supuestos requiere y por qué resulta adecuado.

Elementos que debe incluir

- Definición de variables y notación.
- Especificación del modelo o algoritmo.
- Supuestos principales y restricciones.
- Procedimiento de estimación, entrenamiento u optimización.
- Criterios de selección de parámetros y modelos.
- Diagnósticos, validación y análisis de robustez.
- Benchmark o alternativa de comparación.

Validación en series temporales y machine learning

En datos financieros debe respetarse el orden temporal. La muestra de prueba no puede utilizarse para seleccionar variables, ajustar hiperparámetros o decidir la estrategia. Cuando sea posible, se recomienda una evaluación fuera de muestra mediante división cronológica o ventanas móviles.

Buena práctica	Aplicación
Separación temporal	Entrenar con el pasado y evaluar con observaciones posteriores.
Benchmark	Comparar con una regla ingenua, un modelo sencillo o una cartera de referencia.
Métricas adecuadas	Usar métricas coherentes con el objetivo: RMSE/MAE, accuracy/F1/AUC, Sharpe, drawdown, tracking error, etc.
Costes y restricciones	Incluir comisiones, deslizamiento, límites de posición o liquidez cuando afecten a las conclusiones.
Robustez	Repetir el análisis con otros periodos, parámetros, frecuencias o activos cuando sea razonable.

Atención a los sesgos

Evite el look-ahead bias, el data leakage, el sesgo de supervivencia y la elección de parámetros después de observar la muestra de prueba. Una rentabilidad histórica elevada no demuestra por sí sola que una estrategia sea robusta.

8. Software, código y reproducibilidad

Puede utilizarse Python, R, MATLAB/Octave, EViews u otro software adecuado. La elección debe responder a las necesidades del proyecto y al dominio que tenga el estudiante. No se valora reinventar procedimientos disponibles, sino aplicarlos correctamente y aportar análisis propio.

Requisitos recomendados para el código

- Organizar el código por etapas: descarga, limpieza, análisis, estimación y generación de resultados.
- Evitar rutas locales, contraseñas y dependencias no documentadas.
- Fijar semillas aleatorias cuando sea relevante.
- Indicar versiones de software y bibliotecas principales.
- Explicar los parámetros no evidentes y las decisiones metodológicas.
- Generar tablas y gráficos de forma reproducible siempre que sea posible.
- Eliminar celdas, salidas o fragmentos que no formen parte del análisis final.

Entrega del material técnico

El documento principal debe poder leerse sin revisar el código línea por línea. El código completo puede incluirse como archivo complementario o, si su extensión es reducida, en un anexo. Los fragmentos esenciales pueden aparecer en el texto cuando ayuden a explicar la metodología.

Estructura sugerida de archivos

01_datos / 02_codigo / 03_resultados / documento_TFM.pdf / README.txt. El archivo README debe explicar cómo ejecutar el análisis y qué archivos genera.

9. Estructura recomendada del documento

La estructura puede adaptarse a la naturaleza del proyecto, pero el documento debe mantener una secuencia lógica. Como norma general, se recomienda la siguiente organización:

Apartado	Contenido esencial	Extensión relativa
Portada	Título, autor, programa, edición y fecha.	1 página
Resumen y palabras clave	Objetivo, datos, método, resultados principales y conclusión.	Hasta 300 palabras
Índice	Secciones, subsecciones, tablas y figuras si procede.	Breve
1. Introducción	Motivación, objetivo, aportación y organización del trabajo.	10-15 %
2. Revisión de la literatura	Antecedentes, enfoques y relación con el TFM.	15-20 %
3. Datos	Fuentes, muestra, variables, transformaciones y análisis descriptivo.	10-15 %
4. Metodología	Modelos, supuestos, estimación y validación.	20-25 %
5. Resultados	Presentación, interpretación, comparación y robustez.	25-30 %
6. Conclusiones	Síntesis, implicaciones, limitaciones y posibles extensiones.	5-10 %
Referencias	Solo las fuentes citadas, con formato uniforme.	Según necesidad

Apartado	Contenido esencial	Extensión relativa
Anexos	Código, resultados auxiliares o información que interrumpiría el texto.	Solo material relevante
Extensión Las proporciones anteriores son orientativas. La extensión debe ajustarse a la complejidad del proyecto: evite tanto la descripción superficial como el relleno innecesario.		

10. Redacción, tablas, figuras y referencias

Redacción académica

- Utilice un lenguaje claro, preciso y formal; defina los términos técnicos cuando aparezcan por primera vez.
- Mantenga coherencia en símbolos, unidades, frecuencia de datos y convenciones de actualización.
- Diferencie entre resultado estadístico, interpretación financiera y opinión personal.
- Revise ortografía, puntuación y consistencia de títulos y epígrafes.

Tablas y figuras

- Numere todas las tablas y figuras y asígneles un título informativo.
- Incluya fuente y notas explicativas cuando sean necesarias.
- Mencione y analice cada tabla o figura en el texto.
- No incluya capturas de pantalla de baja calidad ni salidas completas del software sin editar.
- Use un número razonable de decimales y unidades claramente identificadas.

Citas y referencias

Se recomienda utilizar APA 7.^a edición o, alternativamente, otro sistema académico reconocido aplicado de forma uniforme. Toda obra incluida en las referencias debe haber sido citada en el texto, y toda cita del texto debe aparecer en la lista final.

Gestores bibliográficos

Zotero, Mendeley u otros gestores pueden ayudar a organizar documentos y referencias, pero el estudiante debe revisar que autores, títulos, revista, volumen, páginas, DOI y fechas sean correctos.

11. Integridad académica y uso de inteligencia artificial

El TFM debe ser un trabajo propio. Toda idea, texto, dato, gráfico, código o procedimiento tomado de otra fuente debe identificarse y citarse. Parafrasear sin reconocer la fuente también constituye una forma de plagio.

Uso responsable de herramientas de IA generativa

Las herramientas de IA pueden emplearse únicamente como apoyo y dentro de las indicaciones del equipo docente. No sustituyen el análisis, la programación, la comprobación de resultados ni la redacción académica propia. El estudiante es responsable de verificar cualquier contenido, referencia, fórmula o código obtenido con estas herramientas.

- No introduzca datos personales, confidenciales o sujetos a restricciones.
- No utilice referencias que no haya localizado y comprobado directamente.

- Revise el código generado y compruebe que produce los resultados descritos.
- Declare de forma transparente la herramienta utilizada y su finalidad cuando haya intervenido de manera relevante.

Modelo de declaración

Declaración de uso de IA

“En la elaboración de este trabajo se utilizó [herramienta y versión] para [finalidad concreta: revisión lingüística, generación de ideas, depuración de código, etc.]. Todos los resultados fueron revisados y verificados por el autor, que asume íntegramente la responsabilidad sobre el contenido final.”

Cuando no se haya utilizado IA, puede incorporarse una declaración breve indicando esta circunstancia. En todos los casos prevalecerán las instrucciones específicas comunicadas por el equipo docente.

12. Criterios de calidad y errores frecuentes

Criterios orientativos de valoración

Dimensión	Qué caracteriza un buen trabajo
Delimitación	Objetivo claro, alcance viable y aportación identificable.
Fundamentación	Literatura relevante, síntesis crítica y metodología justificada.
Datos	Fuentes fiables, tratamiento transparente y limitaciones reconocidas.
Aplicación cuantitativa	Implementación correcta, diagnósticos y validación adecuada.
Resultados	Interpretación financiera, comparación y análisis de robustez.
Conclusiones	Respuesta al objetivo, limitaciones y extensiones realistas.
Presentación	Documento claro, bien estructurado, citado y reproducible.

Errores frecuentes que deben evitarse

- Elegir un tema demasiado amplio o modificarlo continuamente.
- Descargar datos y comenzar a programar sin definir el objetivo.
- Utilizar la misma muestra para diseñar y evaluar una estrategia.
- Presentar métricas sin explicar su significado ni su relación con el objetivo.
- Seleccionar únicamente los resultados favorables y omitir pruebas fallidas.
- Confundir una nube de carteras simuladas con la frontera eficiente.
- Comparar modelos con muestras, restricciones o métricas diferentes.
- Incluir código o tablas extensas sin análisis propio.
- Usar fuentes no académicas como fundamento principal.
- Entregar un documento sin revisión final de citas, numeración y formato.

13. Planificación orientativa

La planificación debe adaptarse al punto de partida de cada estudiante. El siguiente calendario permite llegar a la fecha de entrega con margen suficiente para revisar el documento y reproducir los resultados finales.

Periodo orientativo	Objetivo principal	Entregable interno
Hasta el 31 de julio	Cerrar tema, objetivo, datos y metodología.	Propuesta de 1-2 páginas.
1-15 de agosto	Revisión de literatura, descarga y preparación de datos.	Base de datos limpia y esquema del trabajo.
16-31 de agosto	Estimación, validación y análisis de robustez.	Resultados, tablas y figuras definitivas.
1-7 de septiembre	Redacción integrada y conclusiones.	Primera versión completa.
8-13 de septiembre	Revisión, reproducción del código y formato final.	PDF definitivo y material complementario.
14 de septiembre	Entrega.	Archivo enviado por el canal indicado.

Reserve tiempo para revisar

La última semana no debería utilizarse para decidir el modelo principal ni rehacer la base de datos. Debe destinarse a comprobar resultados, redactar, revisar referencias y preparar la entrega.

14. Lista de comprobación final

✓	Comprobación	Criterio
☐	Tema y objetivo	El título refleja el contenido y el objetivo está formulado con claridad.
☐	Literatura	Las fuentes principales son académicas y la revisión relaciona los estudios entre sí.
☐	Datos	La fuente, muestra, frecuencia, divisa y transformaciones están documentadas.

✓	Comprobación	Criterio
☐	Metodología	Los modelos, supuestos, parámetros y procedimientos de validación están explicados.
☐	Resultados	Todas las tablas y figuras están numeradas, citadas y comentadas.
☐	Robustez	El trabajo incluye comparación, benchmark, diagnósticos o evaluación fuera de muestra cuando procede.
☐	Conclusiones	Responden al objetivo y reconocen las limitaciones del estudio.
☐	Referencias	Todas las citas aparecen en la lista final y no hay referencias inventadas o incompletas.
☐	Código	El análisis puede reproducirse y no contiene rutas, claves o datos confidenciales.
☐	Integridad	Se han citado fuentes, código y herramientas; el uso de IA se ha declarado cuando corresponde.
☐	Formato	La portada, numeración, índice, ortografía y nombre del archivo son correctos.
☐	Entrega	El PDF y los archivos complementarios se abren correctamente antes de enviarlos.

15. Recursos recomendados

Las siguientes fuentes facilitan la localización de literatura, datos y documentación. El estudiante debe comprobar las condiciones de acceso y citar la fuente concreta utilizada en el trabajo.

Literatura académica

Google Scholar: Búsqueda amplia de artículos, libros, tesis, preprints y citas. [Acceder](#)

EconPapers / RePEc: Documentos de trabajo, artículos y software en economía y finanzas. [Acceder](#)

SSRN: Preprints y documentos de trabajo, especialmente en finanzas y ciencias sociales. [Acceder](#)

NBER Working Papers: Investigación reciente en economía y finanzas. [Acceder](#)

Biblioteca UNED: Bases de datos, revistas electrónicas y servicios de apoyo a la investigación. [Acceder](#)

Datos económicos y financieros

ECB Data Portal: Estadísticas oficiales del Banco Central Europeo. [Acceder](#)

BIS Data Portal: Estadísticas bancarias, financieras y de liquidez internacional. [Acceder](#)

IMF Data: Bases de datos macroeconómicas y financieras internacionales. [Acceder](#)

World Bank Open Data: Indicadores de desarrollo y datos macroeconómicos internacionales. [Acceder](#)

OECD Data Explorer: Indicadores económicos y sociales comparables. [Acceder](#)

FRED: Series económicas y financieras mantenidas por el Federal Reserve Bank of St. Louis. [Acceder](#)

Integridad académica

Portal público de la UNED sobre el plagio: Información y orientaciones sobre integridad académica. [Acceder](#)

Uso educativo de la IA generativa en la UNED: Recursos institucionales sobre uso responsable de estas herramientas. [Acceder](#)

Revistas de referencia

Entre otras, pueden consultarse Journal of Finance, Journal of Financial Economics, Review of Financial Studies, Journal of Banking & Finance, Journal of Empirical Finance, Journal of Financial Econometrics, Journal of Forecasting, International Journal of Forecasting, Journal of Time Series Analysis, Quantitative Finance, Journal of Portfolio Management y Journal of Risk. La selección debe adaptarse al tema concreto del TFM.

Nota final

Esta guía ofrece orientaciones generales para la edición 2025/2026. Cualquier indicación específica comunicada por el equipo docente en el curso virtual prevalece sobre las recomendaciones de carácter orientativo incluidas aquí.